МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине “Информатика”

Студент:

Атаджан Розыев

Группа: 3130

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

Вариант: 15

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Задание ... 3

Основные этапы вычисления ... 4

1. Задание 1 – №58 ... 4

2. Задание 2 – №50 ... 4

3. Задание 3 – №72 ... 4

4. Задание 4 – №94 ... 5

5. Задание 5 – №16 ... 5

6. Задание 6 – № ((58 + 50 + 72 + 94 + 16) * 4 = 1160) ... 6

Дополнительное задание ... 6

Заключение ... 7

Список использованных источников ... 7

Задание

1. Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета). Для определения варианта необходимо вычислить произведение 4-й и 5-й цифр номера ISU и прибавить 6-ю цифру; если полученный результат больше 99, вычесть 99. Например, если номер ISU = 559239, то вариант = 2 × 3 + 9 = 15.
2. На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода
3. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.
4. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.
5. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.
6. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.
7. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.
8. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.
9. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на GitLab SE ИТМО.
10. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7;4), а затем выдаёт правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии

Схема декодирования Хэмминга (7;4)

Позиция	1	2	3	4	5	6	7
Двоичный номер	001	010	011	100	101	110	111
Обозначение	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4

Проверка	Какие позиции проверяет	Какие элементы
s1	1, 3, 5, 7	r1, i1, i2, i4
s2	2, 3, 6, 7	r2, i1, i3, i4
s3	4, 5, 6, 7	r3, i2, i3, i4

s1 - проверяет все позиции, у которых последний двоичный разряд равен 1
s2 - все позиции, у которых средний двоичный разряд равен 1
s3 - все позиции, у которых первый двоичный разряд равен 1

$s1 = r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4$
$s2 = r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4$
$s3 = r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4$

Основные этапы вычисления

1. Задание 1 – №58

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4
0	0	0	1	1	0	0

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	s_1
2	-	X	X	-	-	X	X	s_2
4	-	-	-	X	X	X	X	s_3

S = (s_3, s_2, s_1) = 001_2 = 1 ⇒ ошибка в символе r_1
Правильное сообщение: 0100

2. Задание 2 – №50

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4
1	0	0	1	0	1	1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	s_1
2	-	X	X	-	-	X	X	s_2
4	-	-	-	X	X	X	X	s_3

S = (s_3, s_2, s_1) = 100_2 = 4 ⇒ ошибка в символе r_3
Правильное сообщение: 0011

3. Задание 3 – №72

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4
0	0	0	1	1	0	1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	s_1
2	-	X	X	-	-	X	X	s_2
4	-	-	-	X	X	X	X	s_3

s = (s_3, s_2, s_1) = 110_2 = 6 ⇒ ошибка в символе i_3

Правильное сообщение: 0111

4. Задание 4 – №94

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4
1	0	1	0	1	1	0

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	s_1
2	-	X	X	-	-	X	X	s_2
4	-	-	-	X	X	X	X	s_3

s = (s_3, s_2, s_1) = 001_2 = 1 ⇒ ошибка в символе r_1
Правильное сообщение: 1110

Схема декодирования Хэмминга (15;11)

Позиция	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Двоичный номер	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Обозначение	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	r4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11

Проверка	Какие позиции проверяет	Какие элементы
s1	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	r1, i1, i2, i4, i5, i7, i9, i11
s2	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15	r2, i1, i3, i4, i6, i7, i10, i11
s3	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15	r3, i2, i3, i4, i8, i9, i10, i11
s4	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	r4, i5, i6, i7, i8, i9, i10, i11

s1 - проверяет все позиции, у которых последний двоичный разряд равен 1
s2 - все позиции, у которых второй справа двоичный разряд равен 1
s3 - все позиции, у которых второй слева двоичный разряд равен 1
s4 - все позиции, у которых первый двоичный разряд равен 1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11
s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11

5. Задание 5 – №16

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	r4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0
s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0
s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	r_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_{11}	S
1	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	s_1
2	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	s_2
4	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	s_3
8	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	s_4

s = (s_4, s_3, s_2, s_1) = 1001_2 = 9 ⇒ ошибка в символе i_5
Правильное сообщение: 10011000001

6. Задание 6 – № ((58 + 50 + 72 + 94 + 16) * 4 = 1160)

Информационных разрядов в передаваемом сообщении: i = 1160.
Пусть r - число проверочных разрядов. Тогда общая длина сообщения составляет n = i + r = 1160 + r бит.
Для исправления одиночной ошибки должно выполняться условие: $2^r \geq i + r + 1$.
Найдём минимальное целое r, удовлетворяющее этому условию.
При r = 10:
2^{10} = 1024 < 1160 + 10 + 1 = 1171 - условие не выполняется.
При r = 11:
2^{11} = 2048 ≥ 1160 + 11 + 1 = 1172 - условие выполняется.
Следовательно, минимальное число проверочных разрядов равно 11. Общая длина сообщения:
n = 1160 + 11 = 1171 бит.
Коэффициент избыточности:
K = r / (i + r) = 11 / 1171 ≈ 0,0093937 ≈ 0,93937 %.
Ответ: r = 11, коэффициент избыточности ≈ 0,0093937

Дополнительное задание

```python
bits_str = input("Введите 7 бит: ").strip()

if len(bits_str) != 7 or any(bit not in "01" for bit in bits_str):
    print("Ошибка: нужно ввести ровно 7 символов 0 или 1.")
    exit()

bits = [int(bit) for bit in bits_str]

s1 = bits[0] ^ bits[2] ^ bits[4] ^ bits[6]
s2 = bits[1] ^ bits[2] ^ bits[5] ^ bits[6]
s3 = bits[3] ^ bits[4] ^ bits[5] ^ bits[6]

error_position = s1 + 2 * s2 + 4 * s3

print("Синдром:", f"{s3}{s2}{s1}")

if error_position == 0:
    print("Ошибок нет.")
else:
```

```
    print("Ошибка в бите №", error_position)

    index = error_position - 1
    bits[index] ^= 1

    print("Исправленное кодовое слово:", "".join(map(str, bits)))

information_bits = [bits[2], bits[4], bits[5], bits[6]]

print("Правильное сообщение:", "".join(map(str, information_bits)))
```

Заключение

В ходе лабораторной работы я разобрался с кодом Хэмминга, научился находить и исправлять ошибки в передаваемых сообщениях, а также рассчитывать число проверочных разрядов. Дополнительно была написана программа для автоматической проверки 7-битного кода. В итоге Хэмминг оказался не таким страшным, как выглядел в начале: главное - правильно посчитать синдром и не сломаться самому раньше бита.

Список использованных источников

1. Основы цифровой радиосвязи. Помехоустойчивое кодирование: метод. указания / сост. Д. В. Пьянзин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 16 с.
2. Коды и устройства помехоустойчивого кодирования информации / сост. Королев А.И. – Мн.: , 2002. – с.286